

Výstupy ŠVP

INF-08a V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)**INF-06** Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (Informatika 4, 2/2)**Učivo:** programovací koncepty – větvení programu se složenými podmínkami**Cíl hodiny:** Žák napíše program, který podle složených podmínek (and, or, not) zvolí správnou větev, a sestaví řešič kvadratické rovnice pro všechny případy ($a = 0$, $D < 0$, $D = 0$, $D > 0$).**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky a **Typ hodiny:** praktikum na PC · 45 minut

chatem, Google Colab – sdílený notebook s kostrou řešiče, každý si ho zkopíruje na svůj Disk (doma lze i Python 3 s Thonny), Python Tutor v prohlížeči – krokování větví programu, program resic_linearni.py z H41 ve sdílené složce na Google Disku, Excalidraw – tabulka šesti případů řešiče, sdílená tabulka na Disku pro výsledky testů, pracovní list a Must know H44 jako PDF

Návaznost: navazuje na H41 První program; připravuje H47 Testování a ladění; Logické spojky (H2), diskriminant (H43).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Výklad: podmínky a logi...	7' Čtení programů a ty...	15' Tvorba řešiče kvadratické rovnice	7' Samostatná práce p...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H41 a H43	- Na sdílené obrazovce připomenout řešič $ax + b = 0$ z H41 (tři větve) a diskriminant z H43. - Otázka do chatu: „Kolik řešení může mít $ax^2 + bx + c = 0$? A co když $a = 0$?“ → z odpovědí společně sestavit v Excalidraw tabulku případů (Must know). - Cíl: řešič, který zvládne všech šest případů.		- Tabulku případů nechat celou lekci v Excalidraw a odkaz na ni poslat do chatu. - Úloha 8 (ruční výpočet D) jako rychlá rozsvička – výsledky do chatu. - Poslat odkaz na notebook v Colabu a ověřit, že si ho všichni zkopírovali.	
5–13 8 min	Výklad: podmínky a logické operátory	- Živé programování v Colabu přes sdílenou obrazovku: porovnání, typ bool, and/or/not, priorita (not > and > or), řetězení $0 < x \leq 10$. - Pravdivostní tabulka a De Morganův zákon – navázání na logické spojky z H2. - Úlohy 1, 2, 6 – anketa v Meetu/Discordu: True, nebo False?		- Ukázat, že and a or v Pythonu odpovídají spojkám $\wedge$ a $\vee$ z matematiky. - Závorky: když si nejsem jistý, píšu je.	
13–20 7 min	Čtení programů a typické chyby	- Úloha 3 a 4 ve sdíleném notebooku: elif × řada samostatných if. - Úloha 7: chyba odpověď == "a" or "A" – proč je podmínka vždy pravdivá.		Nechat žáky nejdřív napsat odhad výstupu do chatu, teprve pak buňku spustit.	
20–35 15 min	Tvorba řešiče kvadratické rovnice	- Každý ve své kopii notebooku: úloha 9 – větve podle D pro $a \neq 0$; import math, math.sqrt. - Úloha 10: doplnit případ $a = 0$ (vnořené větvení nebo elif se složenými podmínkami). - Úloha 12: hledání chyby se závorkami; každý otestuje všech šest řádků tabulky (testovací tabulka z úlohy 17 v H43) a výsledky zapíše do sdílené tabulky na Disku. - Kdo se zasekne, sdílí svou obrazovku nebo vloží kód do chatu; pro pomoc slouží podskupina v Meetu nebo hlasový kanál na Discordu.		- Pořadí: nejdřív $a == 0$, pak odmocnina. - Kdo má chybu ValueError: math domain error, nechat ho zjistit, pro který vstup vzniká.	

35–42 7 min	Samostatná práce podle ročníku	2. ročník: úloha 11 a 17 (porovnání desetinných čísel), rychlí úloha 18 nebo 20. 1. ročník: úlohy 14 a 16, případně 13. - Odkaz na svůj notebook vloží každý do sdíleného dokumentu lekce.	U úlohy 13 zkontrolovat hraniční věky (6, 15, 26, 65).
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: první splněná větev vyhrává; and má přednost před or; výjimečné případy řeš dřív než výpočet. - Příště (H47): testovací sada pro řešič a hledání chyb – řešič si uloží do portfolia na Disku. - Kdo chce víc: stejné větvení používá program <code>mereni_reakce.py</code> ze STEM projektu P04 Reakční doba.	Zadat podklad do portfolia (viz níže).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-08a, INF-06): úplný řešič se všemi šesti případy a složenými podmínkami (úlohy 9–12), porovnání s tolerancí (17), výzvy 18–20; do portfolia odevzdá řešič s tabulkou testů.

1. ročník (náhled): podmínky, logické operátory a pravdivostní tabulka (úlohy 1–4, 6, 8), jednoduché větvení (úlohy 14, 16); řešič pro $a \neq 0$ podle vzoru v Must know; navazuje na logické spojky z H2.

Podklad do portfolia

Podklad k INF-08a: program `resic_kvadraticke.py` (nebo notebook v Colabu), který načte a, b, c jako float, pomocí složených podmínek rozliší všech šest případů z tabulky a vypíše kořeny zaokrouhlené na 3 desetinná místa; přiložená tabulka šesti testovacích vstupů s očekávaným a skutečným výstupem a dvě věty, proč jsou větve v tomto pořadí. Soubor nebo odkaz na notebook uloží žák do portfolia na Google Disku. Testovací sada se rozšíří v H47.

Materiály k hodině

- Týden 22 – H44 Větvení – řešič rovnic – pracovní list.pdf
- Týden 22 – H44 Větvení – řešič rovnic – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.